

SARTORIAL WARDROBE ASSISTANT

Mesterséges Intelligenciával Támogatott Személyes Stílustanácsadó & Digitális Gardrób Mesterterv

KIADÁSI VERZIÓ

v1.0 Build (Production Ready)

NEURÁLIS MOTOR

Google Gemini 3.x Flash-Lite & Flash

ARCHITEKTÚRA

Mobile-First SPA / PWA + Realtime Cloud

1. 🕒 FILOZÓFIA ÉS GONDOLKODÁSMÓD (CORE MINDSET & PRINCIPLES)

A **Sartorial Wardrobe Assistant** nem egyszerű leltár-katalógus, hanem egy autonóm szabászati és stílustanácsadó rendszer. Célja a kapszula ruhatár tudatos építése, a meglévő ruhák variálhatóságának kimaxolása és a rossz döntések megelőzése.

🌟 Olasz Sprezzatura & Kapszula Ruhatár

Kevesebb, de minőségi természetes kelme (100% gyapjú, kasmír, selyem, len, pamut, bőr). A mesterkéletlen elegancia, ahol a színek és textúrák találkozása természetes összhangot sugároz.

🛡️ Zero-Mock & Anti-Hallucináció

Szigorú 100%-os valódi Gemini AI motor. Tilos a szimulált/kamu válaszok generálása. Ha egy webshop link nem azonosítható biztonsággal, a rendszer sosem talál ki fantomruhát (`isUnknown: true`).

🛒 A Vásárlás Előtti 4 Döntési Pillér („Megvegyem?” Kontroll)

- 1. Pillér (Kombinálhatóság):** Legalább 3 komplett szett generálása a *meglévő* ruhatár darabjaival párosítva.
- 2. Pillér (Stilisztikai Lefedettség & Duplikáció):** Meglévő hasonló darab észlelése esetén figyelmeztetés a redundanciára és alternatív ajánlás.
- 3. Pillér (Személyes Illeszkedés & Szabás):** Szabási eltérés (pl. Regular vs Slim dominancia) és egyéni szabályütközések azonnali jelzése.
- 4. Pillér (Anyagminőség & Műszál Auditor):** 100% műszálas poliészter/akril/PU esetén lepontozás és 'Gondold Át / Kerülendő' minősítés.

 Sartorial Gallér- és Ujj-Harmónia Rendszer (Layering Matrix)

- **Ingdzseki (Shacket / Overshirt):** Tilos alá hagyományos galléros inget venni (kettős gallér és kettős gombsor stílushiba). Kizárólag pólóval, finomkötött kereknyakúval vagy merinó garbóval hordandó.
- **Állógalléros ing (Mandarin / Mao / Grandad):** Tilos zárt kötött pulóverrel vagy hajtókás öltönyzakóval párosítani. Önállóan vagy nyitott kardigánnal viselendő.
- **Garbó (Turtleneck):** ** Önálló bázisréteg; alá nem veszünk inget.
- **Kötelező Anatómiai Bázisréteg:** Egy szett sem maradhat belső réteg nélkül (ing/póló); zakó vagy pulóver önmagában nem szerepelhet.
- **Szezonális Hőmérsékleti Védelem:** Meleg időben ($\geq 19^{\circ}\text{C}$) kizárt a csizma, bakancs és télikabát; hidegben ($< 14^{\circ}\text{C}$) támogatott a télikabát + zakó kettős réteg.

2. TECHNOLÓGIAI STACK ÉS RENDSZERARCHITEKTÚRA

Réteg	Technológia	Műszaki Szerepkör & Felelősség
Frontend Kliens	React 18 + Vite	Reaktív SPA architektúra, komponensmodularitás, villámgyors HMR és bundle build.
Design System	TailwindCSS + CSS Tokens	Luxury Gold Glassmorphism design tokenek (Obszidián-arany paletta, érintésbarát touch targetek $\geq 40\text{px}$).
AI LLM & Vision	Google Gemini 3.x API	<code>gemini-3.5-flash-lite</code> (gyors felismerés), <code>gemini-3.7-flash</code> (mély reasoning szettek), in-memory gyorstárazás.
Autonóm Szabálykutató	Gemini Search Grounding	Valós idejű Google webes keresés nemzetközi szabászati kódexekből (Savile Row, Pitti Uomo, Permanent Style).
Adatbázis & Auth	Firebase 11 Auth + Firestore	Realtime <code>onSnapshot</code> kétirányú szinkronizáció mobil és asztali böngésző között, offline LocalStorage fallback.
Képfeldolgozás	HTML5 Canvas Client Engine	Kliens oldali 640×640 @ 0.75 JPEG tömörítés (~35–50 KB per kép), vágólap és galéria Base64 átalakító.
Webshop & SKU Motor	Multi-CDN Heurisztika & Parser	Next Direct, Zara, Reserved, Massimo Dutti, H&M termékkód és mikroadat dekódolás.
Mobil PWA	Web Share Target + SW	Mobiltelepíthetőség, offline működés, közvetlen linkmegosztás Chrome, Safari és Facebook In-App böngészőből.

3. A 10 ALAPVETŐ MUNKAFOLYAMAT (WORKFLOWS STEP-BY-STEP)

Workflow 1: Ruhafelvétel & Multimodális AI Vision Elemzés

VISION AI

Bemeneti csatornák: Közvetlen kamerafotó, galéria feltöltés, vágólap (Ctrl+V) vagy webshop URL / SKU termékkód.

Feldolgozás: A Canvas motor 640×640-re méretezi a képet. A Gemini 3.x felismeri a kategóriát, színt, anyagösszetételt, formalitást (1–5), stílus archetípust, szezonalitást, márkát és méretet, majd előtölti a szerkeszthető űrlapot és menti a Firestore-ba.

Workflow 2: Vásárlás Előtti 4–Pilléres Döntéstámogatás

DECISION CONTROL

Cél: Megelőzni a megbánt impulzusvásárlásokat még a próbafülkében vagy böngészéskor.

Lépések: 1) 3 komplett szett összeállítása meglévő gardróbbal; 2) Duplikáció és stilisztikai redundancia audit; 3) Szabási és testalkati illeszkedés ellenőrzése; 4) Műszál és anyagminőség pontozás. Egykattintásos átemelés a gardróbba.

Workflow 3: Esemény- és Kulturális Dress Code AI Stylist

STYLIST ENGINE

Funkció: Esemény jellegének értelmezése (pl. techno klub, esküvő, tárgyalás), kulturális tiltólisták érvényesítése, gallérmátrix és kötelező bázisréteg kikényszerítése, helyi időjáráshoz és hőmérséklethez igazított rétegezési tanácsadás.

Workflow 4: Kapszula Ruhatár Gap Elemzés & Szezonális Audit

GAP ANALYZER

Audit logika: 1. prioritású téli lábbeli ellenőrzés (Chelsea/Chukka hiány azonnali jelzése), kategória telítettség korlát (2+ felső esetén alapkategóriákra fókuszálás), Kapszula Ruhatár Index és szabásérzékeny keresőkifejezések generálása.

Workflow 5: Gyártói Méretprofil & Kanonikus Márkanévtér

SIZING MATRIX

Intelligencia: A `normalizeBrandName` motor egyetlen kanonikus név alá fűzi a domaineket és variánsokat (pl. `next.co.uk` → `Next Direct`). Kategóriánkénti bázisméreteket aggregál és márkánkénti illeszkedési mátrixot épít.

Workflow 6: Szabad Szöveges AI Stylist Tanítás & Egyéni Szabályrendszer

PERSONAL DNA

Működés: A felhasználó szabad szöveges tiltásai (pl. *"Nem hordok pólóinget"*, *"Csak 100% pamut"*) azonnal beépülnek a Stylist generátorba, a Gap elemzőbe és a Vásárlási Tanácsadóba (ütközéskor azonnali figyelmeztetés).

Workflow 7: Saját Szett Összeállítása & 4-Dimenziós Sartorial Audit

MANUAL OUTFIT BUILDER

Mérés: Interaktív ruha-összeválogatás után az AI 0–100% közötti pontszámmal értékeli a dress code összhangot, színharmóniát, anyagok találkozását és rétegezési komfortot, konkrét tuning javaslatokkal.

Workflow 8: Szabad Szöveges Személyes AI Stylist Csevegés

MASTER CHAT

Kontextus: Teljes gardrób- és Stílus DNS ismeret. Bármely említett ruha interaktív kártyaként jelenik meg és kattintásra megnyílik a nagyfelbontású Lightboxban.

Workflow 9: Mobil Web Share Target & Facebook Browser Integráció

MOBILE PWA

Élmény: Külső böngészőből vagy Facebook appból a termékoldal megosztásakor a Wardrobe Assistant közvetlen célalkalmazásként nyílik meg, és azonnal elindítja a 4-pilléres vásárlási tesztet.

Workflow 10: Autonóm Stílus–DNS Vezérelt Szabálykutató (Rule Mining)

SEARCH GROUNDING

Automatizmus: A felhasználó profiljához és gardróbjához igazított Google Search kereséssel friss nemzetközi szabászati szabályokat kutat fel, 7 naponta automatikusan frissítve a Firestore adatbázist.

4. ADATMODELLEK ÉS SÉMÁK (DATA MODELS & TYPESCRIPT INTERFACES)

4.1. ClothingItem (Ruhatári Elem Interfész)

```
interface ClothingItem {
  id: string; // Egyedi azonosító (pl. "item-17254500000000")
  name: string; // Megnevezés (pl. "Sötétkék Olasz Gyapjú Zakó")
  category: 'tops' | 'bottoms' | 'outerwear' | 'knitwear' | 'shoes' | 'accessories';
  subCategory?: string; // pl. "blazer", "shirt", "loafer", "chelsea_boots"
  color: string; // Domináns szín (pl. "Sötétkék")
  colorHex?: string; // Színkód hexában (pl. "#1e293b")
  material: string; // Anyagösszetétel (pl. "100% Olasz Gyapjú (Nova Fides)")
  materialCategory?: 'natural' | 'blend' | 'synthetic';
  pattern?: string; // pl. "Sima", "Halszállkás", "Kockás", "Csíkos"
  formalityLevel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5; // 1: Casual, 5: Black Tie / Ultra Formális
  styleArchetype?: 'classic_sartorial' | 'smart_casual' | 'urban_minimalist' | 'casual_weekend' |
'streetwear';
  season: 'all' | 'summer' | 'winter' | 'transition';
  fit?: 'slim_tailored' | 'regular_fit' | 'relaxed_oversized';
  condition?: 'new_or_pristine' | 'good_daily' | 'worn_needs_care' | 'needs_replacement';
  brand?: string; // pl. "Boglioli", "Massimo Dutti", "Next Direct"
  size?: string; // pl. "50", "40 / M", "32/32", "42.5"
  productUrl?: string; // Webshop termék link
  productCode?: string; // SKU / Termékkód (pl. "SU415329")
  imageUrl: string; // Base64 tömörített kép vagy CDN URL
  styleTips?: string[]; // AI viselési tanácsok
  createdAt: string; // ISO Timestamp
}
```

4.2. UserProfile / StyleDNA (Felhasználói Stílus DNS)

```
interface UserProfile {
  uid?: string;
  name: string;
  height: string; // pl. "182 cm"
  weight: string; // pl. "79 kg"
  bodyType: 'trapezoid_athletic' | 'v_shape' | 'rectangle' | 'oval' | 'inverted_triangle';
  skinTone: 'warm_autumn' | 'warm_spring' | 'cool_summer' | 'cool_winter';
  gender: 'universal' | 'menswear' | 'womenswear';
  preferredStyles: string[]; // pl. ["classic_sartorial", "smart_casual"]
  favoriteColors: string[]; // pl. ["Sötétkék", "Tevebarna", "Krémfehér", "Bordó"]
  customStylingRules?: string; // Szabad szöveges egyéni szabályok és tiltások
  brandSizes?: Record<string, string>; // pl. { "Boglioli": "50", "Eton": "40" }
  updatedAt: string;
}
```

5. 🚀 LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE ÚJRAÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ (RE-IMPLEMENTATION ROADMAP)

Fázis	Mérföldkő	Főbb Feladatok & Célok
1. Fázis	Környezet & Design System	Vite + React + Tailwind projekt inicializálás, Luxury Gold Glassmorphism CSS tokenek és navigációs váz.
2. Fázis	Képtimalizáló & Firestore	HTML5 Canvas tömörítő motor (640×640 @ 0.75 JPEG), Firebase Auth és Firestore kétirányú realtime listener.
3. Fázis	Gemini AI API Réteg	Fast timeout (8s), automatikus modell fallback, activeFastModel in-memory cache, öngyógyító JSON parser.
4. Fázis	Gardróbkezelő & Vision	Kamera, galéria, Ctrl+V és webshop SKU parser integráció, ruhafeltöltési űrlap AI kitöltéssel.
5. Fázis	AI Stylist & Rétegezés	Eseményfüggő outfit generálás, gallérmátrix és kötelező bázisréteg ellenőrzés, Open-Meteo időjárás.
6. Fázis	Vásárlási Tanácsadó & Gap	4-pilléres vásárlás előtti teszt, Kapszula Gap Elemző (1. prioritású téli lábbeli audit, telítettségi stop).
7. Fázis	Stílus DNS & Rule Miner	Testalkat, méretmátrix és egyéni szabályok felülete, Google Search Grounding háttér-szinkronizáció.
8. Fázis	PWA, Megosztás & Kiadás	Web Share Target API konfiguráció, Service Worker gyorsítótárazás, v1.0 Build produkciós kiadás.